Vérification d'ordonnance par graphe et règles

Mini-projet IA hybride — Sujet 3 · ISIS Castres, 5e année · Oct 9, 2026 · @lmane

Notre système hybride détecte 20 des 26 associations à risque de notre jeu de test (rappel 0,77) avec 2 fausses alertes seulement (précision 0,91), contre 11 sur 26 pour une recherche dans une liste d'interactions. Il explique chaque alerte par une règle sourcée et un chemin dans le graphe Hetionet.

1. Introduction

Question clinique. Pour une ordonnance, signaler les associations de médicaments à risque, les classer par gravité et expliquer chaque alerte, sans noyer le prescripteur sous les alertes.

Les systèmes d'aide à la prescription produisent souvent trop d'alertes, et les prescripteurs finissent par les ignorer : c'est la **fatigue d'alerte**. Nous visons donc deux objectifs à la fois : trouver les vraies interactions (rappel) et n'afficher que celles qui comptent (précision, nombre d'alertes par ordonnance).

Notre approche combine un **graphe de connaissances** biomédical (les faits) et des **règles** expertes sourcées (le raisonnement). Nous la comparons à une référence non hybride et mesurons l'apport de chaque brique par ablation.

2. Données et connaissances

Hetionet v1.0 (47 031 nœuds, 2 250 197 arêtes, licence CC0) est réduit à un sous-graphe de 9 364 nœuds et 152 299 arêtes : médicaments, classes pharmacologiques (arêtes PCiC), gènes cibles (CbG), effets indésirables (CcSE, issus de SIDER) et maladies traitées (CtD).

L'exploration montre que le graphe est **incomplet** pour notre usage :

Information	Médicaments couverts	Conséquence
Classe pharmacologique (PCiC)	47 %	statines, IEC, IPDE5 et la plupart des ISRS n'ont aucune classe
Cible (CbG)	90 %	les cibles mêlent enzymes (CYP), transporteurs et cibles d'action

Information	Médicaments couverts	Conséquence
Effet indésirable (CcSE)	69 %	la warfarine n'a aucun effet ; jusqu'à 625 effets pour le tramadol

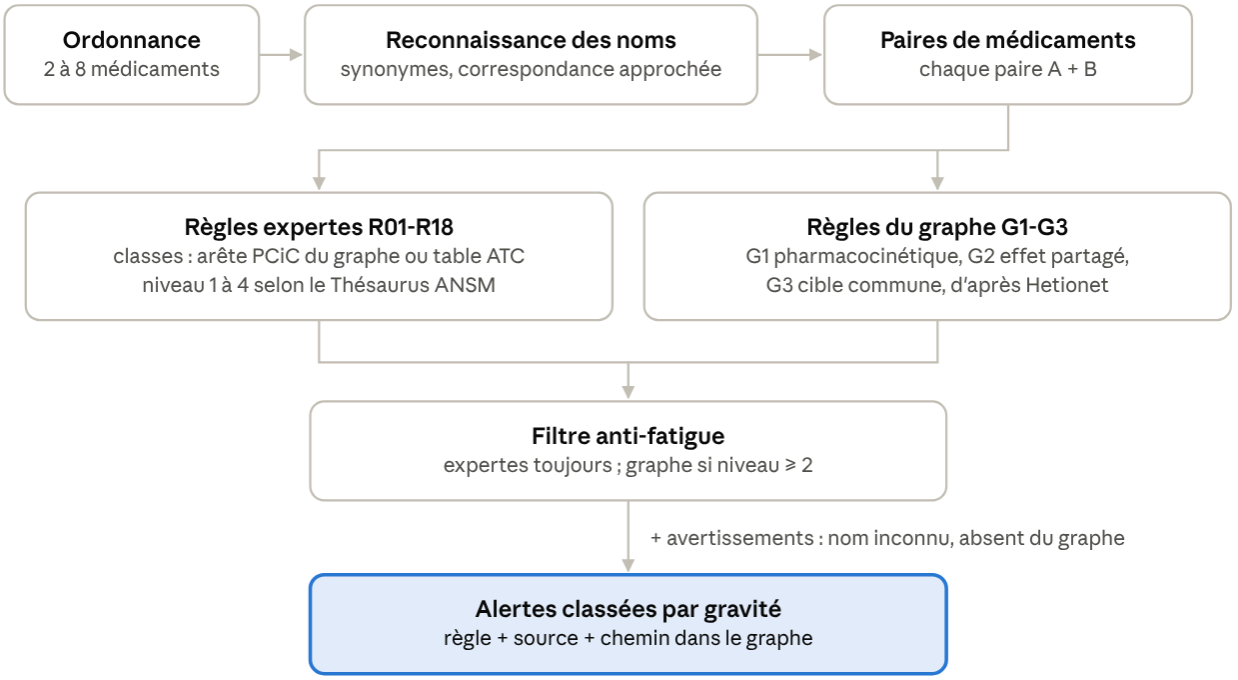
Nous ajoutons donc trois connaissances expertes, toutes sourcées :

- une **table de classes complémentaire** (25 classes, codes ATC de l'OMS) pour les médicaments que le graphe ne classe pas ;
- un **dictionnaire de synonymes** (DCI françaises, noms commerciaux) vers les noms DrugBank du graphe, plus une correspondance approchée signalée « à confirmer » ;
- une liste d'**effets graves** (17) et une liste de médicaments à **marge thérapeutique étroite** (14).

3. Architecture hybride

Chaque paire de médicaments de l'ordonnance passe par deux familles de règles ; le niveau de l'alerte est le plus élevé des niveaux déclenchés, sur l'échelle du Thésaurus ANSM (4 contre-indication, 3 association déconseillée, 2 précaution d'emploi, 1 à prendre en compte).

Deux familles de règles, un filtre, des alertes expliquées



architecture du système · 2 familles de règles, 1 filtre

Famille	Règles	Ce qu'elle vérifie	Niveau
Règles expertes par classe	R01-R18	les deux médicaments sont dans deux classes connues pour interagir (ex. R01 AVK + AINS, R04 statine CYP3A4 + inhibiteur puissant, R05 dérivé nitré + IPDE5)	1 à 4, selon l'ANSM
G1 pharmacocinétique	graphe	A est classé inhibiteur ou inducteur d'une enzyme (PCiC) et B est lié à cette enzyme (CbG)	2 si B est à marge étroite, sinon 1
G2 effet partagé	graphe	A et B causent le même effet grave (CcSE)	1
G3 cible commune	graphe	A et B agissent sur la même cible, hors enzymes et transporteurs (CbG)	1

L'appartenance à une classe vient du graphe (arête PCiC) ou, à défaut, de la table ATC. Chaque alerte affiche cette preuve, par exemple : *Warfarin ←[PCiC]— « Vitamin K Inhibitors » ⇒ antivitamines K*.

Filtre anti-fatigue (mode concis, par défaut). Les règles expertes sont toujours affichées ; les signaux du graphe seulement s'ils atteignent le niveau 2. Un médicament non reconnu ou absent du graphe est toujours signalé : le système ne passe jamais un médicament sous silence.

4. Protocole d'évaluation

- **Jeu de test** : 20 ordonnances de 2 à 8 médicaments, construites à la main. Elles incluent 3 ordonnances sans interaction attendue (dont une polymédication de 8 médicaments), un médicament absent du graphe (fluindione) et des noms commerciaux (Previscan, Advil, Kardégic).
- **Vérité terrain** : 26 paires à risque avec leur niveau, établies d'après le Thésaurus ANSM et des RCP ; 5 niveaux restent à confirmer sur la version en vigueur.
- **Référence non hybride** : recherche exacte de la paire dans une liste de 24 interactions prototypes du Thésaurus. Une seconde référence (petit LLM local interrogé sans graphe, via Ollama) est prévue dans le code mais n'a pas été évaluée.
- **Mesures** : précision, rappel et F1 au niveau des paires ; niveau de gravité exact ; alertes par ordonnance (fatigue d'alerte) ; temps par ordonnance.

- **Cas difficiles** : 5 ordonnances de généralisation dont un médicament est absent de notre table, et des variantes de saisie (majuscules, accents, fautes de frappe).

Dimensions de la grille couvertes : performance, cohérence (niveau), explicabilité, robustesse, calibration (bonus) et coût.

5. Résultats

L'hybride double le rappel de la référence (0,77 contre 0,42) en gardant 1,1 alerte par ordonnance ; l'ablation montre que chaque brique apporte quelque chose que les autres n'ont pas.

Configuration	Précision	Rappel	F1	Alertes / ordonnance
Hybride complet, mode concis	0,91	0,77	**0,83**	1,10
Sans filtre anti-fatigue	0,35	0,92	0,51	3,45
Sans filtre « marge étroite » sur G1	0,67	0,77	0,71	1,50
Sans règle G1	0,94	0,62	0,74	0,85
Sans règles expertes (graphe seul)	0,83	0,19	0,31	0,30
Sans table ATC (classes du graphe seules)	0,88	0,27	0,41	0,40
Sans classes du graphe (table seule)	0,95	0,77	0,85	1,05
Sans dictionnaire de synonymes	0,94	0,62	0,74	0,85
Référence : liste de paires	1,00	0,42	0,60	0,55

- **Règles expertes** : la brique principale ; sans elles le rappel tombe à 0,19.
- **G1 + filtre « marge étroite »** : G1 ajoute 4 interactions qu'aucune règle experte ne couvre (warfarine + fluconazole, warfarine + amiodarone, colchicine + clarithromycine, glibenclamide + fluconazole). Sans le filtre, elle ajoute aussi 8 fausses alertes : c'est l'association du mécanisme (graphe) et de la connaissance clinique (quel médicament est dangereux à surdoser) qui la rend utile.
- **Filtre anti-fatigue** : sans lui, le rappel monte à 0,92, mais avec 69 alertes pour 20 ordonnances, dont 45 fausses.
- **Niveau de gravité** : exact pour 19 des 20 alertes justes.

Généralisation. Les classes du graphe semblent inutiles sur le jeu principal (la table seule fait mieux, F1 0,85), car notre table a été écrite pour ses médicaments. Sur 5 ordonnances dont l'AINS ou l'antiagrégant n'est pas dans la table (célécoxib, méloxicam, indométacine, piroxicam, ticlopidine), l'hybride trouve 5 alertes sur 5, la table seule 0, la liste de paires 0 et les classes du graphe seules 2. Les deux sources de connaissance sont complémentaires.

Robustesse et coût. Sans synonymes, 29 noms sur 62 ne sont pas reconnus. Avec une faute de frappe dans chaque nom, la correspondance approchée garde le rappel à 0,77, et chaque nom ainsi deviné est signalé « à confirmer ». Une ordonnance est vérifiée en environ 1 ms, après 2 s de chargement du graphe.

6. Analyse d'erreurs

Les 8 erreurs du système (6 oublis, 2 fausses alertes) se répartissent entre quatre briques ; la moitié vient du filtre anti-fatigue.

Erreur	Paire	Brique responsable	Explication
Oubli	allopurinol + azathioprine	filtre anti-fatigue	le graphe *savait* (cible commune XDH, effets hématologiques partagés), mais ces signaux de niveau 1 sont masqués
Oubli	lisinopril + furosémide	filtre anti-fatigue	seul un effet partagé (G2) le signalait
Oubli	kétoprofène + prednisone	filtre anti-fatigue	idem
Oubli	sertraline + ibuprofène	filtre anti-fatigue	idem (hémorragie digestive partagée)
Oubli	digoxine + furosémide	règle manquante	aucune règle sur l'hypokaliémie ; rien d'exploitable dans le graphe
Oubli	simvastatine + amlodipine	règle manquante	aucune règle ; interaction issue de la FDA
Fausse alerte	aspirine + ramipril	graphe : classe trop large	Hetionet classe l'aspirine parmi les AINS ; à dose antiagrégante (Kardégic), l'interaction AINS + IEC ne s'applique pas

Erreur	Paire	Brique responsable	Explication
Fausse alerte	oméprazole + warfarine	graphe : règle G1	l'oméprazole est un inhibiteur faible du CYP2C19, mais le graphe ne code pas la force de l'inhibition

Les deux fausses alertes viennent de ce que le graphe **ne connaît ni les doses ni l'intensité** des effets. Les oublis montrent le compromis central du sujet : relâcher le filtre retrouve 4 oublis mais ajoute 43 fausses alertes.

7. Bonus : règles pondérées en ProbLog

Réécrites en ProbLog avec des poids fixés avant l'évaluation, les mêmes règles classent bien les 81 paires du jeu de test (AUC 0,87) et restent assez bien calibrées (ECE 0,07, Brier 0,10).

Chaque règle reçoit la croyance a priori que l'interaction est pertinente : 0,95 / 0,90 / 0,80 / 0,60 pour une règle experte selon son niveau, 0,40 ou 0,15 par enzyme pour G1, 0,05 par effet pour G2, 0,15 par cible pour G3. ProbLog combine les preuves (« ou » bruité) et renvoie P(alerte).

P(alerte) prédite	Paires	P moyenne	Fréquence observée
0,0 - 0,2	43	0,07	0,09
0,2 - 0,4	14	0,28	0,14
0,4 - 0,6	2	0,44	0,00
0,6 - 0,8	6	0,71	0,83
0,8 - 1,0	16	0,90	0,94

Au seuil 0,5, ProbLog prend exactement les mêmes décisions que le système déterministe : la pondération **ordonne** les alertes sans les changer. La tranche 0,2-0,4 est surestimée : les poids des règles génériques sont trop hauts et devraient être appris sur un jeu de validation séparé. Le « ou » bruité suppose aussi des règles indépendantes, ce qui est faux quand R04 et G1 décrivent le même mécanisme.

8. Limites et conclusion

L'approche hybride bat la référence parce que ses deux sources de connaissance se complètent : les règles expertes donnent la gravité et la fiabilité, le graphe donne la généralisation et des mécanismes qu'aucune règle n'avait prévus.

Limites.

- **Absence d'arête ≠ absence de risque.** La warfarine n'a aucun effet indésirable dans Hetionet et la fluindione n'y figure pas. Un silence du système n'est jamais une garantie : c'est écrit dans chaque rapport sans alerte.
- **Le graphe ignore les doses et l'intensité** (aspirine antiagrégante classée AINS, inhibiteurs faibles traités comme forts).
- **Vérité terrain construite par le groupe** à partir du Thésaurus ANSM, sur 20 ordonnances : 5 niveaux sont à confirmer et l'échantillon est petit.
- **Risque de sur-ajustement** : le filtre « marge étroite » a été ajouté après l'analyse d'erreurs sur ce même jeu de test ; il faudrait le confirmer sur de nouvelles ordonnances.
- **Population** : Hetionet date de 2017 et ne contient pas les médicaments plus récents ni toutes les spécialités françaises.

Perspectives. Coder la dose et la force des inhibiteurs dans les règles ; apprendre les poids ProbLog sur un jeu de validation ; proposer des interactions candidates par embeddings de graphe (TransE), présentées comme hypothèses ; évaluer la référence LLM sans graphe.

Sources

- Himmelstein DS et al., *Systematic integration of biomedical knowledge prioritizes drugs for repurposing*, eLife 2017 ; Hetionet
- ANSM, Thésaurus des interactions médicamenteuses
- OMS, index ATC/DDD
- RCP Viagra, Zocor, Eliquis, Xarelto (EMA) ; FDA Drug Safety Communications 2011 et 2016 ; EMA 2010 (clopidogrel + IPP)

Code, données et notebooks : archive `sujet3_projet.zip` (README pour tout réexécuter). Assistant de code utilisé : Claude (Anthropic), signalé dans le README.